BÀI TẬP CHƯƠNG 4 HOÁ PHÂN TÍCH

4.1. Ion Ag^+ tạo phức với NH_3 có số phối trí cực đại là 2. Hãy viết cân bằng tạo phức khi thêm dần dung dịch NH_3 vào dung dịch $AgNO_3$.

$$Ag^+ + NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)]^+$$

$$Ag(NH_3) + NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+$$

4.2. Ion Ni^{2+} tạo phức với NH_3 có số phối trí cực đại là 6. Hãy viết các cân bằng tạo phức khi thêm dần dung dịch NH_3 vào dung dịch $Ni(ClO_4)_2$

$$Ni(ClO_4)_2 = Ni^{2+} + 2ClO_4^{2-}$$

$$Ni^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons [Ni(NH_3)]^{2+}$$

$$[Ni(NH_3)]^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons [Ni(NH_3)_2]^{2+}$$

$$[Ni(NH_3)_2]^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons [Ni(NH_3)_3]^{2+}$$

$$[Ni(NH_3)_3]^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons [Ni(NH_3)_4]^{2+}$$

$$[Ni(NH_3)_4]^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons [Ni(NH_3)_5]^{2+}$$

$$[Ni(NH_3)_5]^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons [Ni(NH_3)_6]^{2+}$$

4.3. Hãy viết các cân bằng xảy ra trong dung dịch khi hoà tan trong nước.

$$K_4[Fe(CN)_6] = 4K^+ + [Fe(CN)_6]^{4-}$$

$$[Fe(CN)_6]^{4-} \rightleftharpoons [Fe(CN)_5]^{3-} + CN^-$$

$$[Fe(CN)_5]^{3-} \rightleftharpoons [Fe(CN)_4]^{2-} + CN^-$$

$$[Fe(CN)_4]^{2-} \rightleftharpoons [Fe(CN)_3]^- + CN^-$$

$$[Fe(CN)_3]^- \rightleftharpoons Fe(CN)_2 + CN^-$$

$$Fe(CN)_2 \rightleftharpoons [Fe(CN)]^+ + CN^-$$

$$Fe(CN)^- \rightleftharpoons Fe^{2+} + CN^-$$

4.4. Viết cân bằng tạo phức khi thêm dần dung dịch KCN vào dung dịch $Cd(NO_3)_2$, biết Cd^{2+} tạo phức với CN^- có số phối trí cực đại là 4.

$$KCN = K^+ + CN^-$$

$$Cd(NO_3)_2 = Cd^{2+} + 2NO_3^-$$

$$Cd^{2+} + CN^- \rightleftharpoons [Cd(CN)]^+$$

$$[Cd(CN)]^+ + CN^- \rightleftharpoons [Cd(CN)_2]$$

$$[Cd(CN)_2] + CN^- \rightleftharpoons [Cd(CN)_3]^-$$

$$[Cd(CN)_3]^- + CN^- \rightleftharpoons [Cd(CN)_4]^{2-}$$

4.5. Anion Etylendiamin tetraaxetat Y^{4-} là gốc của EDTA (H_4Y) tạo phức với nhiều ion kim loại. H_4Y là axit yếu có có pK_1=2.00; pK_2=2,67; pK_3=6,27; pK_4=10,95. Để tính hằng số bền điều kiện của phức MY^{n-4} cần tính hệ số $\alpha^{-1}_{Y(H)}$.

Hãy tính $\alpha^{-1}_{Y(H)}$ của EDTA ở các giá trị pH từ 1 đến 12.

$$[Y]' = [Y^{4-}] + [HY^{3-}] + [H_2Y^{2-}] + [H_3Y^-] + [H_4Y]$$

$$[Y]' = [Y^{4-}](1+ \frac{[H^+]}{K_4} + \frac{[H^+]^2}{K_4K_3} + \frac{[H^+]^3}{K_4K_3K_2} + \frac{[H^+]^4}{K_4K_3K_2K_1})$$

Đặt $$\alpha^{-1}_{Y(H)} = 1+ \frac{[H^+]}{K_4} + \frac{[H^+]^2}{K_4K_3} + \frac{[H^+]^3}{K_4K_3K_2} + \frac{[H^+]^4}{K_4K_3K_2K_1} \quad (1)$$

Với $\alpha^{-1}_{Y(H)}$ là ảnh hưởng của H^+ đến Y

Thế các giá trị $[H^+]$ ứng với các giá trị pH từ 0 đến 12 vào (1) . Bỏ qua những giá trị rất bé. Có các kết quả sau

pH	$\log\alpha^{-1}_{Y(H)}$	pH	$\log\alpha^{-1}_{Y(H)}$
1	18	8	2,3

2	13,17	9	1,3
3	10,60	10	0,46
4	8,44	11	0,07
5	6,45	12	0,01
6	4,65	13	0,00
7	3,32	14	0,00

4.6. Có thể định lượng Al^{3+} , Fe^{3+} bằng complexon III (Y^{4-}) ở :

a. pH= 2 ?

b. pH= 5 ?

Biết $\beta_{AlY}=10^{16.1}$; $\beta_{FeY}= 10^{25.1}$

H_4Y có các hằng số axit từng nấc có $pK_1=2$; $pK_2=2,67$; $pK_3=6,27$; $pK_4=10,95$

Ở giá trị pH này, Fe^{3+}, Al^{3+} tạo phức với OH^- không đáng kể.

* Viết phản ứng tạo phức giữa Al^{3+} (Fe^{3+}) với Y^{4-}

* Viết phản ứng phụ của Y^{4-} với H^+

* $\alpha^{-1}_{Y(H)} = 1.72 \times 10^{14}$ (ở pH=2) và $\alpha^{-1}_{Y(H)} = 1.76 \times 10^{7}$ (ở pH=5)

(Do ion Fe^{3+} và Al^{3+} Không tạo phức với OH^-)

Thế các giá trị tương ứng vào tính được hằng số bền điều kiện của phức tạo bởi EDTA với Al và Fe ở pH=2 v à =5 lần lượt là a. $10^{1,86}$; $10^{10,86}$; b. $10^{8,86}$; $10^{17,86}$

➔ Kh ông định lượng được Al ở pH=2 nhưng có thể định lượng được sắt . Ở pH =5 có thể định lượng tổng Al^{3+} và Fe^{3+}

4.7. Hỏi có thể định lượng được Ni^{2+} bằng dung dịch EDTA trong dung dịch đệm NH_3 1M + NH_4Cl 1,78 M hay không? Biết rằng nồng độ ban

đầu của Ni^{2+} không đáng kể so với nồng độ NH_3. $\beta NiY^{2-} = 10^{18,62}$. Phức của Ni^{2+} với NH_3 có log hằng số bền tổng cộng lần lượt là 2,67; 4,8; 6,40; 7,50; 8,10. H_4Y có các hằng số axit từng nấc có $pK_1=2$; $pK_2=2,67$; $pK_3=6,27$; $pK_4=10,95$

ĐS: $10^{8,46}$

* Cân bằng tạo phức chính :

$$Ni^{2+} + Y^{4-} \rightleftharpoons NiY^{2-}$$

* Cân bằng phụ c ủa ion Ni^{2+}

$$Ni^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons [Ni(NH_3)]^{2+} \qquad lg\beta_1=2.67$$

$$[Ni(NH_3)]^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons [Ni(NH_3)_2]^{2+} \qquad lg\beta_{1,2}=4.80$$

$$[Ni(NH_3)_2]^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons [Ni(NH_3)_3]^{2+} \qquad lg\beta_{1,3}=6.40$$

$$[Ni(NH_3)_3]^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons [Ni(NH_3)_4]^{2+} \qquad lg\beta_{1,4}=7.50$$

$$[Ni(NH_3)_4]^{2+} + NH_3 \rightleftharpoons [Ni(NH_3)_5]^{2+} \qquad lg\beta_{1.5}=8.10$$

Phản ứng phụ của ion Y^{4-}:

$$Y^{4-} + H^+ \rightleftharpoons HY^{3-} \qquad K_4 = \frac{[Y^{4-}][H^+]}{[HY^{3-}]}$$

$$HY^{3-} + H^+ \rightleftharpoons H_2Y^{2-} \qquad K_3 = \frac{[HY^{3-}][H^+]}{[H_2Y^{2-}]}$$

$$H_2Y^{2-} + H^+ \rightleftharpoons H_3Y^- \qquad K_2 = \frac{[H_2Y^{2-}][H^+]}{[H_3Y^-]}$$

$$H_3Y^- + H^+ \rightleftharpoons H_4Y \qquad K_1 = \frac{[H_3Y^-][H^+]}{[H_4Y]}$$

$$* \quad \beta' = \frac{[NiY^{(4-n)-}]}{[Ni]'[Y]'} = \frac{[NiY^{(4-n)-}]}{[Ni][Y]\alpha^{-1}_{Ni(NH3)}\,\alpha^{-1}_{Y(H)}} = \frac{\beta}{\alpha^{-1}_{Ni(NH3)}\,\alpha^{-1}_{Y(H)}}$$

* Tính nồng độ $[H^+]$ và $[NH_3]$ trong dung dịch

- Tính $[H^+]$ theo công thức tính pH của dung dịch đệm $[H^+] = 10^{-9}$

- Tính nồng độ NH_3

Cân bằng trong dung dịch đệm :

$$NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH^{4+}$$

➔ ≈ 1

Nồng độ NH_3 trong dung dịch khi tạo phức cân bằng chính là nồng độ của dung dịch đệm (do nồng độ ban đầu của Ni^{2+} không đáng kể so với nồng độ NH_3)

- Tính $\alpha^{-1}_{Ni(NH3)} = 10^{8.2}$

- Tính $\alpha^{-1}_{Y(H)} = 90.3$ (ở pH=9)

- Tính $\beta'_{NiY} = 10^{8.46}$ ➔ Định lượng được Ni ở trong dung dịch đệm đệm NH_3 1M + NH_4Cl 1,78 M bằng EDTA

4.8 Tính nồng độ cân bằng của các ion Fe^{3+} và FeY^- trong dung dịch hỗn hợp Fe^{3+} 10^{-2}M và Na_2H_2Y 10^{-2}M có pH =2. $\beta FeY^- = 10^{25,1}$

* Cân bằng tạo phức chính :

$$Fe^{3+} + Y^{4-} \rightleftharpoons FeY^-$$

Phản ứng phụ của ion Y^{4-}:

$$Y^{4-} + H^+ \rightleftharpoons HY^{3-}$$

$$HY^{3-} + H^+ \rightleftharpoons H_2Y^{2-}$$

$$H_2Y^{2-} + H^+ \rightleftharpoons H_3Y^-$$

$$H_3Y^- + H^+ \rightleftharpoons H_4Y$$

Ở pH=2 $\alpha^{-1}_{Y(H)} = 1.72 \times 10^{14}$

* Fe^{3+} trong môi trường pH=2 tạo phức không đáng kể với OH^-

Phương trình bảo toàn nồng độ với Y^{4-}

$$[Y'] + [FeY^-] = 0.01 \rightarrow [Y'] = 0.01 - [FeY^-]$$

Phương trình bảo toàn nồng độ với Fe^{3+}

$$[Fe'] + [FeY^-] = 0.01 \rightarrow [Fe'] = 0.01 - [FeY^-]$$

$$\rightarrow [Y'] = [Fe'] \quad (1)$$

Vì β'_{FeY} rất lớn nên $[Fe'] << 10^{-2}M \rightarrow 0.01/[Fe']^2 =$

$\rightarrow [Fe']=10^{-6.43}$. Do Fe^{3+} trong môi trường pH=2 tạo phức không đáng kể với OH^- nên $[Fe']=[Fe^{3+}] \rightarrow [Fe^{3+}] = 10^{-6.43}$

(Có thể biến đổi (1) thành phương trình bậc hai và giải luôn phương trình bậc hai bằng máy tính $\rightarrow$ [Fe'] và $\rightarrow$ [Fe]

$[FeY] = 0.01 - [Fe'] \rightarrow [FeY = 9.9996 .10^{-3} \approx 10^{-2}$ M

(Cách khác $= 9.9995 .10^{-3} \approx 10^{-2}$ M)

4.9. Định lượng Al^{3+}, Fe^{3+} trong dung dịch, người ta làm như sau:

Giai đoạn 1: Hút 20ml dung dịch EDTA 0,05N cho vào 100ml dung dịch hỗn hợp Al^{3+}, Fe^{3+} có pH=5, đun sôi dung dịch 15 phút, rồi để nguội, thêm một lượng nhỏ chỉ thị xilenon da cam. Chuẩn độ dung dịch này bằng dung dịch Zn^{2+} 0,02N. Khi dung dịch chuyển từ vàng sang hồng tím thì thể tích Zn^{2+} cần tiêu tốn 20ml.

Giai đoạn 2: Tiếp tục thêm 5ml dung dịch NaF bão hòa vào dung dịch vừa chuẩn độ. Sau đó lại chuẩn độ bằng dung dịch Zn^{2+} 0,02N. Từ burette đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang hồng tím thì V của Zn^{2+} tiêu tốn là 2,5ml

a. Viết phương trình xảy ra ở giai đoạn 1; 2. Giải thích sự đổi màu của chỉ thị.

b. Tính nồng độ Al^{3+} (g/l) ; nồng độ Fe^{3+} (g/l) trong mẫu phân tích.

ĐS: 0,0675g/l; 0,154g/l

Thao tác	Phương trình	Màu
Hút 20ml dung dịch EDTA 0,05N cho vào 100ml dung dịch hỗn hợp Al^{3+}, Fe^{3+} có pH=5, đun sôi dung dịch 15 phút	$Al^{3+} + H_2Y^{2-} = AlY^- + 2H^+$ $Fe^{3+} + H_2Y^{2-} = FeY^- + 2H^+$	Màu vàng nhạt của FeY^-
thêm một lượng nhỏ chỉ thị xilenon da cam.		Màu vàng của XO tự do ở pH=5
Chuẩn độ dung dịch này bằng dung dịch Zn^{2+} 0,02N	$Zn^{2+} + H_2Y^{2-} = ZnY^- + 2H^+$	Vẫn còn màu vàng XO tự do
Dung dịch chuyển màu	$Zn^{2+} + Ind_{XO} = ZnInd_{XO}$	Xuất hiện phức $ZnINd_{XO}$ màu hồng tím
Thêm NaF	$AlY^- + 6F^- + 2H^+ = AlF_6^{3-} + H_2Y^-$ $H_2Y^- + ZnInd_{XO} = ZnY^{2-} + Ind_{XO} + 2H^+$	Dung dịch trở lại màu vàng của XO tự do
Chuẩn độ dung dịch này bằng dung dịch Zn^{2+}	$Zn^{2+} + H_2Y^{2-} = ZnY^- + 2H^+$	Vẫn còn màu vàng XO tự

0,02N		do
Dung dịch chuyển màu	$Zn^{2+} + Ind_{XO} = ZnInd_{XO}$	Xuất hiện phức $ZnINd_{XO}$ màu hồng tím

Giai đoạn 1 : xác định được tổng Fe, Al thro kỹ thuật chuẩn độ ngược.

Giai đoạn 2 : xác định Al theo kỹ thuật chuẩn độ thế

$(NV)_{Fe} = (NV)_{EDTA} - (NV)_{Zn}^{GD1} - (NV)_{Zn}^{GD2}$

➔ N_{Fe} ➔ g/ l Fe ($Fe(g/l) = N_{Fe} \times Đ_{Fe}$ =0,154g/l

4.10. Lấy 10ml dung dịch hỗn hợp Al^{3+}, Fe^{3+} pH = 2. Thêm vào một lượng nhỏ axít Sunfosalicylic, chuẩn độ dung dịch này bằng dung dịch EDTA 0,02N tốn hết 1,8ml. Nâng pH của dung dịch lên 5. Thêm tiếp 20ml dung dịch EDTA, đun sôi 15 phút, để nguội, thêm một lượng nhỏ chỉ thị xylenon da cam và chuẩn độ dung dịch này bằng dung dịch Zn^{2+} 0,02N tốn hết 16,3ml.

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Giải thích sự đổi màu của chỉ thị.

b. Tính nồng độ Al^{3+} (g/l) ; nồng độ Fe^{3+} (g/l).

ĐS: 0,1008g/l; 0,999g/l

Thao tác	Phương trình	Màu
Lấy 10ml dung dịch hỗn hợp Al^{3+}, Fe^{3+} pH = 2. Thêm vào một lượng nhỏ axít Sunfosalicylic	$Fe^{3+} + Ind_{SSA} = FeInd_{SSA}$	Màu hồng tím của FeIndSSA
chuẩn độ dung dịch này	$Fe^{3+} + H_2Y^{2-} = FeY^- + 2H^+$	Vẫn còn màu

bằng dung dịch EDTA 0,02N tốn hết		hồng tím
Điểm cuối	$FeInd_{SSA} + H_2Y^{2-} = FeY^- + 2H^+ + Ind_{SSA}$	Chuyển từ màu hồng tím sang vàng của FeY^-
Thêm tiếp 20ml dung dịch EDTA, đun sôi 15 phút,	$Al^{3+} + H_2Y^{2-} = AlY^- + 2H^+$	Vàng của FeY^-
Thêm XO		màu vàng của XO tự do
Chuẩn độ dung dịch này bằng dung dịch Zn^{2+} 0,02N	$Zn^{2+} + H_2Y^{2-} = ZnY^- + 2H^+$	Vẫn còn màu vàng XO tự do
Dung dịch chuyển màu	$Zn^{2+} + Ind_{XO} = ZnInd_{XO}$	Xuất hiện phức $ZnINd_{XO}$ màu hồng tím

Giai đoạn 1: Fe^{3+} phản ứng

Cách 1

0.1008g/l

Cách 2: $(NV)_{Fe} = (NV)_{EDTA}$ (gd1) ➔ N_{Fe3+}

➔ Fe^{3+} (g/l) = N_{Fe} x $Đ_{Fe}$ = 0.1008g/l

Giai đoạn 2 : Xác định Al theo kỹ thuật chuẩn độ ngược

$(NV)_{Al} + (NV)_{Zn} = (NV)_{EDTA}$ (Giai đoạn 2)

➔ N_{Al3+} ➔ Al^{3+} (g/l) = N_{Al} x $Đ_{Al}$ = 0.0999g/l

4.11. Lấy 10ml dung dịch Pb^{2+}. Thêm vào 20ml dung dịch MgY^{2-} dư (đã có dung dịch đệm amoni pH= 10) rồi chuẩn độ Mg^{2+} vừa giải phóng ra bằng dung dịch chuẩn H_2Y^{2-} 0,02N thì tốn hết 8,5ml.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Biết rằng chỉ thị trong phản ứng này là NET.

b. Tính nồng độ Pb^{2+} (g/l)

ĐS: 1,7595g/l

.

Thao tác	Phương trình	Màu
Lấy 10ml dung dịch Pb^{2+}. Thêm vào 20ml dung dịch MgY^{2-} dư	$Pb^{2+} + MgY^{2-} = Mg^{2+} + PbY^{2-}$	
Nếu có chỉ thị NET (ETOO)	$Mg^{2+} + Ind_{ETOO} = MgInd_{ETOO}$	Màu đỏ nho
chuẩn độ Mg^{2+} vừa giải phóng ra bằng dung dịch chuẩn H_2Y^{2-}	$Mg^{2+} + H_2Y^{2-} = MgY^{2-} + 2H^+$	Màu đỏ nho
Điểm cuối	$MgInd_{ETOO} + H_2Y^{2-} = MgY^{2-} + 2H^+ + Ind_{ETOO}$	Xanh cham của ETOO tự do

$(NV)_{Pb} = (NV)_{Mg} = (NV)_{EDTA}$ ➔ N_{Pb} ➔ Pb^{2+} (g/l) = N_{Pb} x $Đ_{Pb}$ = 1.76g/l

4.12. Hút 10ml dung dich mẫu hỗn hợp Ca^{2+}, Mg^{2+}. Thêm vào dung dịch 10 ml dung dịch đệm amoni pH=10, 3 giọt chỉ thị ETOO. Chuẩn độ

dung dịch này bằng dung dịch EDTA 0,02N thì tốn hết 8ml. Lấy 10 ml dung dịch mẫu ở trên thêm 0,5ml dung dịch KOH 1N để được dung dịch có pH=12. Khi đó toàn bộ Mg^{2+} bị kết tủa dưới dạng $Mg(OH)_2$. Thêm tiếp vào dung dịch 3 giọt murexit. Sau đó chuẩn độ dung dịch này bằng dung dịch EDTA 0,02N tốn 5,4ml.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra

b. Tính nồng độ Ca^{2+}, Mg^{2+} (g/l)

ĐS: 0,216g/l; 0,0624g/l

a. Xem ví dụ trong bài giảng

b. NHư bài giảng

4.13. Xác định hàm lượng Ca $^{2+}$ và Mg^{2+} trong mẫu muối, người ta thực hiện như sau:

Cân 10,021 g mẫu muối, hòa tan và định mức thành 250 ml dung dịch 1

Giai đoạn 1: Lấy chính xác 10ml dd1 + 3ml NaOH 2N + 1 ít chỉ thị murexit, lắc tan. Chuẩn bằng dd chuẩn EDTA đến khi dung dịch chuyển từ đỏ sang tím hoa cà. Lặp lại thí nghiệm 3 lần, lấy kết quả trung bình. Số ml EDTA tiêu tốn là 8,2 ml.

Giai đoạn 2: Lấy chính xác 10ml dd1 khác + 10ml đệm pH 10 + 1 ít chỉ thị ETOO. Chuẩn bằng dd chuẩn EDTA cho đến khi dung dịch chuyển từ đỏ nho sang xanh chàm. Lặp lại thí nghiệm 3 lần, lấy kết quả trung bình. Số ml EDTA chuẩn tiêu tốn là 24,6 ml.

Tính % Ca^{2+} và % Mg^{2+} có trong mẫu.

Giai đoạn 3: Biết rằng để xác định nồng độ của dung dịch chuẩn EDTA người ta hòa tan 0,625g $CaCO_3$ nguyên chất trong HCl và pha loãng thành 250 ml (Dùng bình định mức 250ml). Chuẩn độ 25 ml dung dịch này thì tiêu tốn 24,2 ml EDTA nói trên.

ĐS: 2,12% Ca; 2,53% Mg

* **Giai đoạn 3** để xác định nồng độ dung dịch chuẩn EDTA

- Nồng độ đương lượng của dung dịch chuẩn $CaCO_3$

N=m/ (Đ.V) = 0.625/ (50 x 0.25) = 0.05N

$(NV)_{EDTA} = (NV)_{CaCO3}$ ➔ N_{EDTA}

*** Giai đoạn 1** để xác định nồng độ dung dịch Ca^{2+}

➔

f = 250/10 =25 $Đ_{Ca}$ =20

*** Giai đoạn 2 để** xác định tổng Ca^{2+} và Mg^{2+}

4.14. Chuẩn độ 25,00 ml dung dịch X gồm có Pb^{2+} và Ni^{2+} ở pH =10 phải dùng hết 21,40 ml EDTA 0,02M (để phản ứng hết với cả hai kim loại).

Lấy 25,00 ml dung dịch X mới, thêm KCN dư để che Ni^{2+}. Chuẩn độ hỗn hợp hết 12,05 ml EDTA 0,02M .

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Biết Ni^{2+} tạo phức với CN^- có số phối trí là 4.

b. Tính nồng độ đương lượng và nồng độ g/l của Pb^{2+} và Ni^{2+}.

ĐS: Pb^{2+}: 0,01928N; 1,99548g/l

Ni^{2+}: 0,01496N; 0,44132g/l

a.

Thao tác	Phương trình	
Chuẩn độ 25,00 ml dung dịch X gồm có Pb^{2+} và Ni^{2+}	$Pb^{2+} + H_2Y^{2-} = PbY^{2-} + 2H^+$ **Ni^{2+}** + $H_2Y^{2-} = NiY^{2-} + 2H^+$	$(NV)_{Pb} + (NV)_{Ni} = (NV)_{EDTA}$
Lấy 25,00 ml dung dịch X mới, thêm KCN dư để che Ni^{2+}.	**Ni^{2+}** + $CN^- = Ni[CN]_4$	

Chuẩn độ hỗn hợp hết 12,05 ml EDTA 0,02M .	$Pb^{2+} + H_2Y^{2-} = PbY^{2-} + 2H^+$	$(NV)_{Pb^{2+}} = (NV)_{EDTA} = 12.05 \times N_{EDTA}$

N_{Pb} ➔ (g/l) của Pb ➔ N_{Ni} ➔ g/l của Ni

Chú ý . Nồng độ EDTA phải đổi thành nồng độ đương lượng = 2 x 0,02M = 0.04N

4.15. Để xác định hàm lượng canxi trong mẫu sữa bột, tro hóa 1,5g mẫu sau đó chuẩn độ bằng 12,1ml EDTA. Nồng độ EDTA được xác định bằng dung dịch Zn^{2+}. Biết 0,632g Zn hòa tan trong axit và định mức tới 1 lít, chuẩn độ 10ml dung dịch EDTA này cần 10,8ml Zn^{2+} Tính nồng độ Ca trong mẫu sữa theo ppm.

Thao tác	Phương trình	
Tro hóa 1,5g mẫu sau đó chuẩn độ bằng 12,1ml EDTA.	$Ca^{2+} + H_2Y^{2-} = CaY^{2-} + 2H^+$	$(NV)_{Cai} = (NV)_{EDTA}$ (1)
Nồng độ EDTA được xác định bằng dung dịch Zn^{2+}.	$Zn^{2+} + H_2Y^{2-} = ZnY^{2-} + 2H^+$	$(NV)_{Zn} = (NV)_{EDTA}$ (2)
Nồng độ đượng lượng của dd Zn^{2+} = 0.632/(65:2) . THế vào 2 ➔ N_{EDTA} . THế vào 1 ➔ N_{Ca}		

➔ M_{Ca} có trong 1.5 g mẫu sửa bột

➔ **? g Ca có trong 10^6 gam**

4.16. Chuẩn độ Ca^{2+} bằng EDTA.

a. Sử dụng đáp số của bài **4.5** và $KCaY^{2-} = 10^{-10,6}$. Phản ứng chuẩn độ Ca^{2+} có tính định lượng trong khoảng pH nào? (Xem như Ca tạo phức không đáng kể với OH^-)

b. Nếu trong dung dịch có thêm sự hiện diện của natricitrat với nồng độ citrat tự do là 0,01M, hỏi phản ứng trên còn có tính định lượng hay không **(Ở pH có thể định lượng tốt nhất Ca)** ? Biết $CaCi^-$ có hằng số không bền là $10^{-4,9}$.

a. Xác định khoảng pH

Để phản ứng chuẩn độ có tính định lượng thì $\beta'_{CaY} \geq 10^8$ ➔ $\beta_{CaY} / \alpha^{-1}_{Y(H)} \geq 10^8$

➔ $\alpha^{-1}_{Y(H)} \leq \beta_{CaY}/10^8$ ➔ $\alpha^{-1}_{Y(H)} \leq 10^{10,6}/10^8 = 10^{2.6}$

➔ pH ≥ 9

Kiểm chứng bằng cách tính β'_{CaY} ở các pH có kết quả theo bảng sau

pH	$\alpha^{-1}_{Y(H)}$	β'_{CaY}
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

12		

b.

Khi có citrate có phản ứng phụ $Ca^{2+} + Ci^{3-} = CaCi^-$

$\alpha^{-1}_{Ca\,(Ci)} = 1 + \beta_{CaCi} \times [Ci] = 1 + 10^{4.9} \times 0.01 = 10^{2.9}$

➔

Có thể định lượng Ca khi có mặt citrate ở pH=12

4.17. Tính nồng độ cân bằng của ion Cd^{2+} trong dung dịch chứa $Cd(NO_3)_2$ và Na_2H_2Y có nồng độ đầu đều bằng 0,01M tại pH = 10. Biết pK của CdY^{2-} là 16,6. H_4Y có các hằng số axit từng nấc là pK_1=2; pK_2=2,67; pK_3=6,27; pK_4=10,95.

* Cân bằng tạo phức chính :

$$Cd^{2+} + Y^{4-} \rightleftharpoons CdY^{2-}$$

Phản ứng phụ của ion Y^{4-}:

$$Y^{4-} + H^+ \rightleftharpoons HY^{3-}$$

$$HY^{3-} + H^+ \rightleftharpoons H_2Y^{2-}$$

$$H_2Y^{2-} + H^+ \rightleftharpoons H_3Y^-$$

$$H_3Y^- + H^+ \rightleftharpoons H_4Y$$

Ở pH=10 $\alpha^{-1}_{Y(H)} = 9.91$

* Cd^{2+} trong môi trường pH=10 tạo phức không đáng kể với OH^-

Phương trình bảo toàn nồng độ với Y^{4-}

$$[Y'] + [CdY^-] = 0.01 \rightarrow [Y'] = 0.01 - [CdY^-]$$

Phương trình bảo toàn nồng độ với Cd^{2+}

$$[Cd'] + [CdY^-] = 0.01 \rightarrow [Cd'] = 0.01 - [CdY^-]$$

$$\rightarrow [Y'] = [Cd'] \qquad (1)$$

Vì β'_{CdY} rất lớn nên $[Cd'] << 10^{-2}M \rightarrow 0.01/ [Cd']^2 = 4.02 \times 10^{15}$

$\rightarrow [Cd']=1.58 \times 10^{-9}$. Do Cd^{2+} trong môi trường pH=10 tạo phức không đáng kể với OH^- nên $[Cd']=[Cd^{2+}] \rightarrow [Cd^{2+}]$

(Có thể biến đổi (1) thành phương trình bậc hai và giải luôn phương trình bậc hai bằng máy tính ➔ [Cd'] và ➔ [Cd]

4.18 Tính nồng độ cân bằng của ion Cd^{2+} trong dung dịch Cd^{2+} $10^{-3}M$ + KCN $10^{-1}M$ + NH_3 1M có pH = 12. Phức của Cd^{2+} với CN^- có $\beta_{1,4} = 10^{17}$, phức của Cd^{2+} với NH_3 có $\beta_{1,4} = 107$; HCN có $K_a = 10^{-9}$, NH_3 có $K_b = 10^{-4,75}$. Phức của Cd^{2+} với OH- bỏ qua

CHƯƠNG V: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA

5.1. Tính tích số tan của $Mg(OH)_2$, biết rằng **dung dịch bảo hòa** $Mg(OH)_2$ chứa 0,012g $Mg(OH)_2$ trong 1 lít nước

Mối liên hệ giữa $S_{Mg(OH)2}$ và $K_{Mg(OH)2}$

$$K_{Mg(OH)2} = (S_{Mg(OH)2}) \times (2 \times S_{Mg(OH)2})^2 = 4 \times (0.012/58)^3 = 3.54 \times 10^{-11}$$

5.2. So sánh độ tan của các hợp chất sau: $AgIO_3$; $Sr(IO_3)_2$; $La(IO_3)_3$ và $Ce(IO_3)_4$

a. Trong nước b. Trong dung dịch $NaIO_3$ 0,1M

Biết pK của các muối tương ứng là 7,52; 6,5; 11,2 và 9,5.

Muối A_nB_m Mối liên hệ gữa S và K

$$S_{AmBn} = \sqrt[m+n]{\frac{K_{A_mB_n}}{n^n m^m}}$$

Thế số vào và tính có kết quả ở bảng sau

Tên	$AgIO_3$	$Sr(IO_3)_2$	$La(IO_3)_3$	$Ce(IO_3)_4$
pK	7.52	6.5	11.2	9.5
S	$10^{-3.76}$	$10^{-2.37}$	$10^{-3.16}$	$10^{-2.38}$

Độ tan của các chất tăng dần theo dãy sau $AgIO_3$; $La(IO_3)_3$; $Sr(IO_3)_2$, $Ce(IO_3)_4$

b. Tính độ tan của các chất trên trong dung dịch $NaIO_3$ 0.1M

Gọi độ tan của các muối trên là S

Tên	Tích số ion	Độ tan S
$AgIO_3$	$[Ag^+][IO_3^-]= S\ (S+0.1)=10^{-7.52}$	$10^{-6.52}$
$Sr(IO_3)_2$	$[Sr^{2+}][IO_3^-]^2= S\ (2S+0.1)^2=10^{-6.5}$	$10^{-4.5}$
$La(IO_3)_3$	$[La^{3+}][IO_3^-]^3= S\ (3S+0.1)^3=10^{-11.2}$	$10^{-8.2}$
$Ce(IO_3)_4$	$[Ce^{4+}][IO_3^-]^4= S\ (4S+0.1)^4=10^{-9.5}$	$10^{-5.5}$

Độ tan của các chất tăng dần theo dãy sau $La(IO_3)_3$ $AgIO_3$; $Ce(IO_3)_4$; $Sr(IO_3)_2$

5.3. Hãy cho biết ảnh hưởng của các chất đến độ tan trong nước của các kết tủa ở các trường hợp sau:

a. của NH_4Cl đến độ tan của $MgNH_4PO_4$.

b. của H^+ đến độ tan của $CaCO_3$

c. của NH_3 đến độ tan của AgCl

d. của KI đến độ tan của HgI_2

e. của NaOH đến độ tan của $Zn(OH)_2$

a. của NH_4Cl đến độ tan của $MgNH_4PO_4$: Độ tan giảm do có mặt ion chung (NH_4^+)

b. của H^+ đến độ tan của $CaCO_3$: Độ tan tăng do CO_3^{2-}tham gia phản ứng phụ với H^+

c. của NH_3 đến độ tan của AgCl : Độ tan AgCl tăng do Ag^+ tham gia phản ứng phụ với NH_3 (tạo phức $Ag(NH_3)_2$)

d. của KI đến độ tan của HgI_2: Độ tan HgI_2 tăng do Hg^{2+} tạo phức được với I^-

e. của NaOH đến độ tan của $Zn(OH)_2$: Độ tan $Zn(OH)_2$ tăng do Zn^{2+} tạo phức với OH^-với số phối trí bằng 4

5.5. Dựa trên cơ sở nào mà người ta dùng K_2CrO_4 làm chất chỉ thị khi chuẩn độ clorua bằng dung dịch bạc nitrat $AgNO_3$?

Cơ chế chỉ thị: Dựa trên hiện tượng kết tủa phân đoạn. Khi nhỏ từ từ dung dịch $AgNO_3$ vào dung dịch xác định có chứa ion Cl^-, CrO_4^-, kết tủa AgCl (trắng) sẽ xuất hiện trước. Khi kết tủa Ag_2CrO_4 màu đỏ gạch xuất hiện thì ion Cl^- hầu như không còn trong dung dịch, báo hiệu kết thúc quá trình chuẩn độ.

Xem thêm ví dụ **5.6** trong bài

– Nồng độ K_2CrO_4 phải thích hợp để kết tủa xuất hiện đúng điểm tương đương.

Tại điểm tương đương toàn bộ muối clorua sẽ tác dụng vừa đủ với $AgNO_3$. Lúc đó trong dung dịch:

$$[Ag^+] = [Cl^-] = \sqrt{K_{AgCl}} = \sqrt{10^{-9,75}}$$

Để xuất hiện kết tủa Ag_2CrO_4 thì $[Ag^+]^2 \times [CrO_4^{2-}] = K_{Ag_2CrO_4} = 10^{-11,95}$

$$\Rightarrow \quad [CrO_4^{2-}] = \frac{K_{Ag_2CrO_4}}{[Ag^+]^2} = \frac{K_{Ag_2CrO_4}}{K_{AgCl}} = \frac{10^{-11,95}}{10^{-9,75}} = 10^{-2,2} = 6,31.10^{-3}M$$

5.8. Cho dung dịch Cl^- 0,1M và I^- 0,1M tác dụng với dung dịch bạc nitrat. Hỏi kết tủa AgI hay AgCl sẽ tách ra trước? Khi kết tủa thứ hai bắt đầu xuất hiện thì nồng độ của anion đã được kết tủa trước bằng bao nhiêu trong dung dịch?

Biết $K_{AgCl} = 10^{-10}$; $K_{AgI} = 10^{-16}$

Để xuất hiện kết tủa AgCl thì $[Ag^+].[Cl^-] \geq K_{AgCl}$ ➔ $[Ag^+] \geq K_{AgCl}/[Cl^-] = 10^{-9}$

Để xuất hiện kết tủa AgI thì $[Ag^+].[I^-] \geq K_{AgIl}$ ➔ $[Ag^+] \geq K_{AgI}/[I^-] = 10^{-15}$

➔ Kết tủa AgI xuất hiện trước .

Khi kết tủa thứ hai bắt đầu xuất hiện thì $[Ag^+].[Cl^-]=10^{-10}$ ➔ $[Ag^+]= 10^{-9}$. Lúc này đã có kết tủa thứ nhất nên luôn luôn có $[Ag^+].[I^-]=10^{-16}$ ➔ $[I^-] = 10^{-16}/[Ag^+]=10^{-7}$

Nồng độ [I] còn lại là 10^{-7} M

% $[I^-]$ còn lại trong dung dịch so với ban đầu là: $\frac{100\times10^{-7}}{10^{-1}} = 10^{-4}\%$

5.9. Cho dung dịch có chứa 0,01 iong/l Ba^{2+} và 0,01iong/l Ca^{2+} tác dụng với dung dịch$(NH_4)_2C_2O_4$. Hỏi ion nào trong hai cation sẽ được kết tủa trước và tại thời điểm bắt đầu kết tủa cation thứ hai thì có bao nhiêu phần trăm cation thứ nhất đã được kết tủa? $K_{BaC_2O_4} = 10^{-7}$; $K_{CaC_2O_4} = 10^{-8,7}$

ĐS: 2%

Để xuất hiện kết tủa BaC_2O_4 thì $[Ba^{2+}].[C_2O_4^{2-}] \geq K_{BaC2O4}$

➔$[C_2O_4^{2-}] \geq K_{BaC2O4}/[Ba^{2+}] = 10^{-5}$

Để xuất hiện kết tủa CaC_2O_4 thì $[Ca^{2+}].[C_2O_4^{2-}] \geq K_{CaC2O4}$

➔$[C_2O_4^{2-}] \geq K_{CaC2O4}/[Ca^{2+}] = 10^{-6.7}$

➔ Kết tủa CaC_2O_4 xuất hiện trước .

Khi kết tủa thứ hai bắt đầu xuất hiện thì $[Ba^{2+}].[C_2O_4^{2-}]=10^{-7}$ ➔ $].[C_2O_4^{2-}]= 10^{-5}$. Lúc này đã có kết tủa thứ nhất nên luôn luôn có $[Ca^{2+}].[C_2O_4^{2-}]=10^{-8,7}$

➔ $[Ca^{2+}] =10^{-8,7}]/ [C_2O_4^{2-}]=10^{-3.7}$

Nồng độ $[Ca^{2+}]$ còn lại là $10^{-3.7}$ M

% $[Ca^{2+}]$ còn lại trong dung dịch so với ban đầu là: $\frac{100\times10^{-3.7}}{10^{-2}} = 2.00\%$

5.10. Tính thành phần phần trăm của bạc trong hợp kim nếu như sau khi hòa tan lượng cân 0,3000g quặng trong HNO_3 và đem chuẩn độ dung dịch thu được thì tiêu thụ hết 23,80ml dung dịch NH_4CNS 0,1000N?

Quặng bạc hòa tan trong HNO_3 có dung dịch Ag^+ . Chuẩn độ bằng dung dịch SCN^-

Phản ứng : $Ag^+ + SCN^- = AgSCN$

5.11. Có bao nhiêu gam KCl chứa trong 250ml dung dịch nếu như khi chuẩn độ 25,00ml dung dịch đó thì dùng hết 34,00ml dung dịch $AgNO_3$ 0,1050N?

Cách 1: Tính nồng độ g/lcủa dung dịch theo công thức

Số g KCl có trong 250 ml là

➔ Số g KCl có trong 250 ml là : 2.6596 g

Cách 2: Tính nồng độ đương lượng của dung dịch ➔ nồng độ g/l của dung dịch bằng cách nhân với $Đ_{KCl}$ ➔ Số g KCL trong 250ml bằng cách chia cho 4

5.12. Có bao nhiêu gam clo chứa trong dung dịch nghiên cứu NH_4Cl nếu khi chuẩn độ nó thì dùng hết 30,00 ml dung dịch $AgNO_3$. Biết độ chuẩn của dung dịch $AgNO_3$ theo clo bằng 0,003512 g/ml?

T_{AgCl/Cl^-} = 0.003512g : 1ml dung dịch $AgNO_3$ tác dụng vừa đủ với 0.003512g.

➔ tác dụng vừa đủ với Vml $AgNO_3$ $m_{Cl} = V_{AgNO3} \times T_{AgCl/Cl^-} = 0.1054g$

5.13. Có bao nhiêu gam $BaCl_2$ chứa trong 250ml dung dịch nếu sau khi cho thêm 40,00 ml dung dịch $AgNO_3$ 0,1020N vào 25,00 ml dung dịch đó và chuẩn độ nghịch thì dùng hết 15,00 ml dung dịch NH_4CNS 0,0980N.

ĐS: 2,7144g

Tính như bài 5.11 nhưng thay vì kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp thì là kỹ thuật chuẩn độ ngược

5.14. Pha chế dung dịch $AgNO_3$ tiêu chuẩn bằng cách cân 1,768g $AgNO_3$ tinh khiết hòa tan vào nước và pha lõang thành 250ml. Tính độ chuẩn của $AgNO_3$ theo:

a. Cl^- b. Br^-

ĐS: 1,4768mg/ml; 3,328mg/ml

Tương tự $T_{AgNO3/Br} = 3,328mg/ml$

5.15. Một hỗn hợp chứa NaCl và KCl. Cân 0,649g hỗn hợp pha thành 100ml dung dịch. Lấy 10ml dung dịch vừa pha chuẩn độ đến 10ml dung dịch $AgNO_3$ 0,1N. Tính % khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp.

Gọi % NaCl là x➔ %KCl là 100-x

Gọi khối lượng hổn hợp là m=0.649

Số đương lượng NaCl + Số đương lượng KCl = Số đương lượng $AgNO_3$

Giải phương trình trên có %NaCl và %KCl

5.16. Axit monocloacetic (chất bảo quản trong nước ép trái cây), phản ứng hoàn toàn với $AgNO_3$ theo phương trình:

$$ClCH_2COOH + AgNO_3 + H_2O = AgCl + HOCH_2COOH + H^+$$

Sau khi axit hóa 150ml mẫu nước ép trái cây đã chiết axit monocloacetic bằng dietylete ($(C_2H_5)_2O$), sau đó chuyển trở lại nước bằng cách tách phần chiết ete với dung dịch NaOH 1M. Lại axit hóa dung dịch, thêm 40ml dung dịch $AgNO_3$, tách bỏ kết tủa AgCl, khi chuẩn độ Ag^+ dư trong nước lọc đã tiêu tốn 18,7 ml dung dịch NH_4SCN 0,0515N. Khi chuẩn độ mẫu trắng (mẫu không chứa $ClCH_2COOH$) tiêu tốn 38ml dung dịch NH_4SCN. Tính hàm lượng $ClCH_2COOH$ trong mẫu nước ép trái cây phân tích (tính bằng đơn vị mg/100ml).

$V_{mẫu}$ =150 ml .

Lượng Axit monocloacetic trong 150 ml mẫu nước trái cây đã được xử lý và cho tác dụng với 40 ml $AgNO_3$; chuẩn độ Ag^+ dư trong nước lọc đã tiêu tốn 18,7 ml dung dịch NH_4SCN 0,0515N

➔ Số g Axit monocloacetic trong 150ml nước trái cây :

$$m_{ntrcay} = mĐ_{ClCH2COOH} \text{ x } [(NV)_{AgNO3} - (NV)_{SCN}]$$

➔Khi chuẩn độ mẫu trắng là mẫu không chứa $ClCH_2COOH$ và được xử lý như mẫu thật cho nên V_T =38ml dung dịch KSCN 0.515 N chính

là dung dịch chuẩn độ 40ml dd $AgNO_3$ thêm vào ➔ $(NV)_{AgNO3} = (NV)_{KSCN\ cua\ mau\ trang} = 38 \times 0.515$

Thế vào biểu thức tính $m_{ntr\ cây}$ (g) $= mĐ_{ClCH2COOH} \times [(NV)_{AgNO3} - (NV)_{SCN}]$

$= mĐ_{ClCH2COOH} * (38 \times 0.515 - 18{,}7 \times 0.515)$

➔ $ClCH_2COOH$ (mg/ml) = m_{ntrcay} *1000/ 150